

課程名稱：金融資料探勘

作業名稱：HW1 個人作業報告

姓名：高苡寧

學號：411336011

組別：第三組

負責年度：2024

繳交日期：4/8

一、作業目的：

本作業旨在透過 Google Colab 平台運用 Python 程式語言，針對 2024 年度之台股加權指數與選擇權資料進行清洗與整合。目標是產出一份標準化的索引檔案 (Index File)，自動化計算合約剩餘天數 (Maturity) 並匹配正確的月選擇權合約與無風險利率 (R_f)，以供後續金融模型分析使用

二、原始資料說明：

- 金融資料探勘.csv：提供 2024 年每日加權指數 (Y9999) 收盤價，作為標的資產價格 (S_0)
- 指數選擇權.csv：提供各月份選擇權之「最後結算日」，用以判斷合約到期日
- 無風險利率 (R_f)：本作業之 R_f 數值係參考台灣銀行官網公告之「一年期定期儲蓄存款機動利率」。
因應 2024 年 3 月 25 日央行升息，程式邏輯自動根據交易日期進行分段填補 (3/25 前為 1.59%，3/25 後為 1.715%)

三、資料建構流程

1. 原始日期整理與格式化

- 讀取資料：將「金融資料探勘.csv」與「指數選擇權.csv」讀入 Colab
- 日期標準化：由於原始資料的日期可能是字串格式（如 2024/1/2），首先使用 `pd.to_datetime()` 函數將「年月日」與「最後結算日」轉換為系統可運算的日期物件，以確保後續天數計算（Maturity）之準確性

2. 建立 File 欄位（每日資料對照標記）

- 根據老師提供的規格，利用 `.strftime('%Y_%m_%d')` 函數提取日期
- 命名規則：在日期前後加上固定字串，生成如 `OptionsDaily_2024_01_02.csv` 之檔名。此欄位主要用於後續程式能快速對應並讀取當日的逐筆交易資料（Ticks Data）

3. 欄位重新命名與對應（Rename）

為了符合最終索引檔之規範，將原始欄位進行更名：

- 將「收盤價(元)」更名為 S0
- 將「年月日」在最後輸出時轉回 YYYY/M/D 格式並更名為 Date

4. 合約篩選與跳轉邏輯 (Contract & ContractExpiryDate)

- 排除週選：使用字串篩選功能，排除契約月份中包含 "W" 的週選擇權資料，僅鎖定「月選擇權」
- 換月判定條件：
 - 計算「最後結算日」減去「當日交易日」的天數
 - 邏輯：若天數 > 1，則該日對應當月合約；若天數 ≤ 1，則視為該合約已接近到期或已結算，程式會自動搜尋下一個月份的月選合約
- 自動產出：依據此邏輯，填入對應的合約代號 (Contract) 及其對應的結算日期 (ContractExpiryDate)

5. 計算 Maturity (剩餘天數)

- 運算公式： $\$Maturity = \text{最後結算日} - \text{交易日}$
- 此欄位代表該筆交易資料距離選擇權到期還剩下多少「日曆天」，是後續進行 Black-Scholes 定價模型計算時不可

或缺的參數

6. 填補無風險利率 (Rf)

- 動態填補：考量到 2024 年台灣央行的升息政策，程式設定了時間判斷點：
 - 交易日 < 2024/03/25：填入 1.59
 - 交易日 ≥ 2024/03/25：填入 1.715
- 此步驟取代了手動查表的繁瑣，確保全年度 200 多個交易日的利率數據皆能精確對齊

四、最終索引檔欄位說明：

- Date：交易日期（格式如 2024/1/2）。
- File：對應之每日資料檔名。
- S0：當日加權指數收盤價。
- Maturity：距離最近合約結算日之天數。
- Contract：對應之月選擇權合約月份（如 202401）。
- ContractExpiryDate：該合約之最後結算日。
- Rf：當日之無風險利率。

五、成果展示：

如下圖所示，經由 Google Colab 處理後之 2024 年索引檔 (Index File) 前 10 筆資料顯示，所有欄位均已正確填入：

- Date 與 File 格式同步：日期顯示為 2024/1/2，對應檔名為 OptionsDaily_2024_01_02.csv
- Maturity 自動換算：成功算出距離 2024/01/17 結算日之天數
- Rf 分段填補：1 月份之無風險利率正確顯示為 0.0159

Date	File	S0	Contract	ContractExpiryDate	Maturity	Rf
2024/1/2	OptionsDaily_2024_01_02.csv	17853.76	202401	2024/1/17	15	0.0159
2024/1/3	OptionsDaily_2024_01_03.csv	17559.31	202401	2024/1/17	14	0.0159
2024/1/4	OptionsDaily_2024_01_04.csv	17549.65	202401	2024/1/17	13	0.0159
2024/1/5	OptionsDaily_2024_01_05.csv	17519.14	202401	2024/1/17	12	0.0159
2024/1/8	OptionsDaily_2024_01_08.csv	17572.66	202401	2024/1/17	9	0.0159
2024/1/9	OptionsDaily_2024_01_09.csv	17535.49	202401	2024/1/17	8	0.0159
2024/1/10	OptionsDaily_2024_01_10.csv	17465.63	202401	2024/1/17	7	0.0159
2024/1/11	OptionsDaily_2024_01_11.csv	17545.32	202401	2024/1/17	6	0.0159
2024/1/12	OptionsDaily_2024_01_12.csv	17512.83	202401	2024/1/17	5	0.0159
2024/1/15	OptionsDaily_2024_01_15.csv	17546.82	202401	2024/1/17	2	0.0159

六、問題與修正：

在利用 Google Colab 處理 2024 年全年度資料的過程中，遇到以下技術挑戰與數據問題，經調整後均已正確修正：

1. 日期格式 (Date Format) 不一致

- 問題：原始資料的日期格式分歧（有的補零、有的不補零），導致在合併資料表時發生錯誤
- 修正：在 Colab 中統一使用 `pd.to_datetime()` 先將所有日期轉換為系統時間物件進行計算。最後輸出時，根據 Path_教學_0305 的要求，利用 `.strftime('%Y/%-m/%-d')` 強制轉回不補零的斜線格式（如 2024/1/2），以符合老師的規範

2. 欄位型態 (Data Type) 錯誤

- 問題：契約月份 (Contract) 在讀取時被誤判為數值型態 (Integer)，導致包含 "W" 的週選字串無法正確進行比對篩選
- 修正：在篩選邏輯中，先使用 `.astype(str)`

確保「契約月份」欄位為字串型態，再利用 `.str.contains('W')` 進行排除，確保僅保留月選擇權

3. 契約判定與到期日對應邏輯

- 問題：若單純以「同月份」作為判定，會忽略選擇權在月中就結算的特性
- 修正：引入「距離結算日 > 1」的邏輯。當交易日距離結算日剩餘 1 天（含）以下時，程式必須自動跳轉至下一個月份的合約，並對應到正確的 `ContractExpiryDate`

4. 跨年度資料斷層（12 月份空白問題）

- 問題：執行程式後發現 2024/12/17 以後的欄位均為空白。經排查發現是因為「指數選擇權.csv」僅提供到 2024 年底，當 12 月中旬觸發換月邏輯需要對應「202501」合約時，因找不到 2025 年的結算日而導致輸出失敗
- 修正：在程式中手動補強 2025 年初的結算日數據（如 2025/1/15、2025/2/19）。補齊參照表後，12 月底的資料便能正確自動跳轉至

202501 合約，補全所有空白格

5. Rf 利率合併與分段設定

- 問題：Rf 利率並非固定值，且原始資料中沒有 Rf 欄位
- 修正：根據台灣銀行歷史牌告利率，在程式中建立自定義函數。以 2024/03/25 為基準點進行「分段填補」，自動判斷日期並合併對應的利率值（1.59% 或 1.715%），確保無風險利率隨央行政策動態更新

七、AI Prompt 實作與優化紀錄摘要：

1. 使用 AI 的任務目標

- ① 自動化生成符合規範的 File 命名
- ② 撰寫判斷邏輯以排除週選擇權（W），並鎖定月選擇權
- ③ 實作「距離結算日 > 1」的自動跳轉換月機制
- ④ 計算標的資產與到期日之天數差（Maturity）
- ⑤ 根據日期區間自動填補分段之無風險利率（Rf）

2. 初始 Prompt（初試階段）

- 內容：「請幫我用 Python 寫一個 Colab 程式。讀取『金融資料探勘.csv』，幫我加一個 File 欄位叫 OptionsDaily_日期.csv，再讀取『指數選擇權.csv』算出還有幾天到期」
- AI 協助成果：AI 產出了基本的資料讀取代碼，但完全忽略了週選擇權，且到期日判定錯誤，導致 12 月份資料出現斷層

3. 修正重點（優化階段）

針對初始結果不足，我進行以下三次關鍵修正指令：

- ①排除干擾項：明確要求 AI 必須將 Contract 欄位轉為字串，並剔除包含 "W" 的資料（即排除週選）
- ②細化邏輯：增加條件「若當日距離結算日 ≤ 1 天，則必須跳轉至下一個月份合約」
- ③處理缺失值：針對 12/17 後的空白格，要求 AI 檢查原因並引導其「手動補強 2025 年結算日」至程式碼中

4. 最佳 Prompt（最終採用版本）

內容：「請整合以下邏輯：1. 讀取兩份 CSV 並將日期轉為 datetime。2. 排除契約月份含 W 者。3. 關鍵：若交易日距離結算日 > 1 則使用該月，否則跳轉下一月。4. 由於資料庫只到 2024 年，請在程式內手動補入 2025/1/15 與 2/19 的結算日以防止 12 月份出現空白。5. 根據 3/25 升息點分段填入 Rf 1.59 與 1.715。6. 輸出格式 Date 為 YYYY/M/D（不補零）」

5. 協助成果

- 效率提升：將原本需手動查表、計算與填寫的 200 多筆交易紀錄，縮短至 2 秒內完成自動化產出
- 準確性：成功解決了 12 月跨年度的資料跳轉漏洞，確保 Maturity 數值在換月時維持在合理區間（如從 1 天跳轉回約 30 天），而非出現負值或空白
- 格式達標：最終生成的

Index_411336011_2024.csv 完全符合作業規

定之欄位順序與日期格式

八、學習反思：

這次作業真的讓我學到很多，原本以為只是把資料湊在一起就好，結果動手做了才發現細節超多。最方便的地方絕對是 Google Colab，以前要處理一整年的資料，光是在 Excel 點來點去就超麻煩，現在用 Python 跑程式，不但速度快，還能自動把檔名、到期天數這些雜事一次搞定，省掉很多重複補數據的體力活。

不過，這次我也發現不能全靠 AI。一開始我把需求丟給 AI 跑，結果它根本不理會「週選擇權」和「月選擇權」的差別，全部混在一起，跑出來的結算日亂七八糟。最慘的是，因為原本的檔案只到 2024 年底，程式跑到 12 月最後幾天的時候，因為找不到 2025 年的資料直接變出一堆空白格，只好再重新修改指令完成空缺的部分。也明白老師說的如果我們自己不清

楚金融產品的換月邏輯，就算有 AI 幫忙，最後交出去的報告還是會大出包。

所以我後來花了不少時間去修正我的指令

(Prompt)，這是我覺得這次收穫最大的地方。我試著跟 AI 解說清楚：「合約名稱有 W 的要拿掉」、「距離結算日剩 1 天就要換月」，還有最重要的「要在程式裡自己補上 2025 年 1 月的結算日」。修正好幾次後，看到 12 月底的資料終於正確跳轉、空格都補滿的那一刻，真的很有成就感。

這份作業讓我發現 AI 雖然強大，但金融資料的邏輯嚴謹性還是要靠我們自己把關。像是 12 月底資料消失這種問題，如果沒去檢查 Maturity 的天數變化，根本不會發現是參照表跨年度的問題。這次經驗讓我學會怎麼把複雜的規則變成指令，也讓我體會到，在處理金融數據時，細心檢查跟邏輯判斷真的比什麼都重要。